

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Teoría de números

Divisibilidad, congruencias, primos y criptografía.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 3-4

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Teoría de números

Área: **Matemática discreta y fundamentos** · Nivel: **Univ 3-4** · Divisibilidad, congruencias, primos y criptografía.

Divisibilidad y algoritmo de Euclides

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$, se dice que a **divide** a b , escrito $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$. Si no existe tal k , se escribe $a \nmid b$.

Propiedades. Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (bx + cy)$ para todo $x, y \in \mathbb{Z}$. También $a \mid b$ y $b \mid a$ implican $a = \pm b$. La relación $\mid$ es reflexiva y transitiva en $\mathbb{N}$.

División euclídea. Para $a \in \mathbb{Z}$ y $b > 0$ existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ con

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Algoritmo de Euclides. El máximo común divisor se calcula con la recurrencia

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r),$$

donde r es el resto de dividir a entre b . Se repite hasta obtener resto 0; el último resto no nulo es $\text{mcd}(a, b)$.

Identidad de Bézout. Existen enteros x, y (llamados coeficientes de Bézout) con

$$ax + by = \text{mcd}(a, b).$$

Se obtienen despejando los restos hacia atrás.

Mini-ejemplo. $\text{mcd}(252, 105)$: como $252 = 2 \cdot 105 + 42$, $105 = 2 \cdot 42 + 21$ y $42 = 2 \cdot 21 + 0$, se tiene $\text{mcd} = 21$. Además $21 = 105 - 2 \cdot 42 = 105 - 2(252 - 2 \cdot 105) = 5 \cdot 105 - 2 \cdot 252$.

Primos y factorización única

Un entero $p > 1$ es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p . Si $p > 1$ no es primo, se llama **compuesto**. Los primeros primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Lema de Euclides. Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Teorema fundamental de la aritmética. Todo entero $n > 1$ se escribe de forma única, salvo el orden, como

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k},$$

con p_i primos distintos y $e_i \geq 1$.

Número de divisores. Si $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$, el número de divisores positivos es

$$d(n) = (e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1).$$

Infinidad de primos (Euclides). Si existieran solo $p_1, \dots, p_n$, el número $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ no es divisible por ninguno de ellos, contradicción.

Mini-ejemplo. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, luego $d(360) = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$.

Congruencias y aritmética modular

Se dice que a es **congruente** con b módulo n , escrito $a \equiv b \pmod{n}$, si $n \mid (a - b)$. La congruencia es una relación de equivalencia y define n clases de residuos módulo n .

Compatibilidad. Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces

$$a + c \equiv b + d \pmod{n}, \quad ac \equiv bd \pmod{n}, \quad a^k \equiv b^k \pmod{n}.$$

Inverso modular. a tiene inverso módulo n si y solo si $\text{mcd}(a, n) = 1$. El inverso se calcula con Bézout: si $ax + ny = 1$, entonces $a^{-1} \equiv x \pmod{n}$.

Cancelación. De $ac \equiv bc \pmod{n}$ se puede cancelar c solo si $\text{mcd}(c, n) = 1$.

Mini-ejemplo. $4x \equiv 1 \pmod{7}$: como $4 \cdot 2 = 8 \equiv 1$, el inverso de 4 es 2 y $x \equiv 2 \pmod{7}$.

Teoremas de Fermat y Euler

Función de Euler. $\varphi(n)$ es el número de enteros entre 1 y n coprimos con n . Si $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$, entonces

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

En particular, para p primo, $\varphi(p) = p - 1$.

Pequeño teorema de Fermat. Si p es primo y $\text{mcd}(a, p) = 1$, entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Teorema de Euler. Si $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

El teorema de Euler generaliza al de Fermat, pues $\varphi(p) = p - 1$.

Mini-ejemplo. $3^{100} \pmod{7}$: como $\varphi(7) = 6$ y $100 = 6 \cdot 16 + 4$, se tiene $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4 \pmod{7}$.

Teorema chino del resto

Teorema. Si $m_1, \dots, m_k$ son coprimos dos a dos, el sistema

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \quad \dots, \quad x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

tiene solución única módulo $M = m_1 m_2 \cdots m_k$.

Método de construcción. Con $M_i = M/m_i$ y y_i el inverso de M_i módulo m_i , la solución es

$$x \equiv \sum_{i=1}^k a_i M_i y_i \pmod{M}.$$

Mini-ejemplo. Resolver $x \equiv 2 \pmod{3}$ y $x \equiv 3 \pmod{5}$. Los candidatos $x \equiv 2, 5, 8 \pmod{15}$; el que cumple $x \equiv 3 \pmod{5}$ es 8. Solución: $x \equiv 8 \pmod{15}$.

Ecuaciones diofánticas

Una **ecuación diofántica** es una ecuación cuyas soluciones se buscan en $\mathbb{Z}$. La lineal de dos variables es

$$ax + by = c.$$

Teorema. La ecuación $ax + by = c$ tiene solución entera si y solo si $\text{mcd}(a, b) \mid c$.

Solución general. Si (x_0, y_0) es una solución particular y $d = \text{mcd}(a, b)$, entonces todas las soluciones son

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Mini-ejemplo. $6x + 15y = 9$: como $\text{mcd}(6, 15) = 3$ divide a 9, hay soluciones. Dividiendo entre 3 queda $2x + 5y = 3$, con solución particular $(9, -3)$; la familia es $x = 9 + 5t, y = -3 - 2t$.

Reciprocidad cuadrática (panorama)

Sea p primo impar. Un entero a con $\text{mcd}(a, p) = 1$ es un **residuo cuadrático** módulo p si existe x con $x^2 \equiv a \pmod{p}$. El **símbolo de Legendre** se define como

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \text{ es residuo cuadrático,} \\ -1 & \text{si no lo es.} \end{cases}$$

Criterio de Euler. $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$.

Ley de reciprocidad cuadrática (Gauss). Para primos impares distintos p, q ,

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Los **suplementos** son $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$ y $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$.

Mini-ejemplo. ¿Es 5 residuo cuadrático módulo 13? Como $5^2 = 25 \equiv 12 \equiv -1$ no, pero $4^2 = 16 \equiv 3$; probando los cuadrados 1, 4, 9, 3, 12, 10 no aparece 5, luego $\left(\frac{5}{13}\right) = -1$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Básico

- 1 Calcula $\text{mcd}(48, 36)$.
- 2 ¿Es primo el número 91? Justifica.
- 3 Calcula $17 \bmod 5$.
- 4 ¿Cuántos divisores positivos tiene 72?
- 5 Resuelve $x \equiv 3 \pmod{7}$ con $0 \leq x < 7$.

Nivel 2 · Intermedio

- 6 Calcula $\text{mcd}(252, 198)$ con el algoritmo de Euclides.
- 7 Expresa $\text{mcd}(48, 18)$ como combinación de Bézout.
- 8 Factoriza 300 y calcula $\varphi(300)$.
- 9 Resuelve $5x \equiv 1 \pmod{13}$.
- 10 Calcula $\varphi(36)$.

Nivel 3 · Avanzado

- 11 Calcula $3^{2025} \bmod 7$.
- 12 Resuelve $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$.

13 Halla la solución general de $6x + 15y = 9$.

14 Resuelve $7x \equiv 3 \pmod{10}$.

15 ¿Tiene solución $4x \equiv 6 \pmod{8}$? Justifica.

Nivel 4 · Aplicación

16 En RSA con $p = 5$, $q = 11$ y $e = 3$, calcula n , $\varphi(n)$ y d .

17 Con $n = 55$ y $e = 3$, cifra el mensaje $m = 9$. ¿Cuál es el criptograma c ?

18 Un evento ocurre cada 4 días y otro cada 7; hoy coinciden. ¿En cuántos días vuelven a coincidir?

19 ¿Cuántos primos hay menores que 30?

20 Verifica que 341 es pseudoprimo de base 2 y explica por qué es compuesto.

Respuestas

1 12.

2 No: $91 = 7 \cdot 13$.

3 2.

4 $72 = 2^3 \cdot 3^2$, luego 12 divisores.

5 $x = 3$.

6 18, pues $252 = 198 + 54$, $198 = 3 \cdot 54 + 36$, $54 = 36 + 18$, $36 = 2 \cdot 18$.

7 $6 = 3 \cdot 18 - 48$.

8 $300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$ y $\varphi(300) = 80$.

9 $x \equiv 8 \pmod{13}$.

10 12.

11 $3^{2025} \equiv 3^3 = 27 \equiv 6 \pmod{7}$.

12 $x \equiv 23 \pmod{105}$.

13 $x = 9 + 5t, y = -3 - 2t$, con $t \in \mathbb{Z}$.

14 $x \equiv 9 \pmod{10}$.

15 No: $\text{mcd}(4, 8) = 4$ no divide a 6.

16 $n = 55, \varphi(55) = 40$ y $d = 27$.

17 $c = 9^3 \bmod 55 = 729 \bmod 55 = 14$.

18 $\text{mcm}(4, 7) = 28$ días.

19 10 primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

20 $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$, pero $341 = 11 \cdot 31$, así que es compuesto (pseudoprimo de base 2).